



Bildungsprogramm Landwirt

Wirtschaftlichkeit des Unternehmens

Wiederholung der betriebswirtschaftlichen Grundlagen

24. September 2026

Michael Schnürch

Kapitalkosten (Maschinen und Gebäude)

1. Abschreibung (AfA) nach Nutzungsdauer oder Leistung bei Maschinen

Formel ohne Restwert: (meist bei Gebäuden)

Formel mit Restwert: (meist bei Maschinen)

2. Zinsansatz:

Formel ohne Restwert: (meist bei Gebäuden)

Formel mit Restwert: (meist bei Maschinen)

3. Versicherungen:

Dienen dem Schutz vor Vermögensschäden (z.B. Versicherung für Selbstfahrmaschinen).

Bei Investitionen werden ca. 0,5 bis 1,0 % vom Anschaffungswert angesetzt.

4. Unterbringung: (Maschinen)

Für die Unterbringung von Maschinen werden pauschal ca. 0,5 % des Anschaffungswertes angesetzt.

5. Unterhalt: (Gebäude)

Für den Unterhalt von Gebäuden werden pauschal ca. 0,5 bis 1% des Anschaffungswertes angesetzt.

Übungsbeispiel Gebäudekosten:

Ein Milchviehstall für 60 Kühe (ohne Nachzucht, Güllegrube und Fahrsilo) wird geplant.

Berechnen Sie die festen Gebäudekosten

insgesamt und je kg Milch für die Fälle a) und b):

Stallinvestition: 12.300 €/Kuhplatz

Zinsansatz: 4 %

Unterhalt + Versicherung: 1,5 %

Nutzungsdauer Stall: 30 Jahre

Verkaufte Milch:

a) 360.000 kg

b) 480.000 kg

Übungsbeispiel Maschinenkosten:

Ein 85er Schlepper mit Front- und Heckzapfwelle kostet 85.000 €.

Wie hoch sind die Festkosten bei einer Nutzungsdauer von 12 Jahren, einem Restwert von 30.000 € und einem Zinsansatz von 4 %?

Versicherung und Unterbringung werden mit den Pauschalwerten angesetzt

Die variablen Kosten für o.g. Schlepper liegen bei 17 € pro Stunde.
Berechnen Sie die Gesamtkosten bei einer Auslastung von 200, 400, 600 und 800 Stunden pro Jahr.

Eigene Berechnung					Auswertung mit der Lehrkraft			
	200 h	400 h	600 h	800 h	200 h	400 h	600 h	800 h
Festkosten €								
Var. Kosten €								
€/Jahr								
€/h								

Erkenntnis:

Die Festkosten je Einheit (ha, h, dt, Tier) sind umso geringer, je höher die Produktionsleistung (Einsatzfläche, Arbeitsleistung, Ertrag, Gesamtanzahl) ist.

Man nennt diesen Zusammenhang:

Abschreibungsschwelle (am Beispiel Schlepper)

Nutzungsdauer wird begrenzt durch:

Überalterung: Alter (N) **12 Jahre**

Verschleiß: Leistung (n) **10.000 Schlepperstunden (Sh)**

→ Abschreibungsschwelle =

Bei Nutzung unter ist die Nutzungsdauer durch das begrenzt.

Bei Nutzung über ist die Nutzungsdauer durch die begrenzt.

Kauf eines 85 PS Allradschleppers zu 85.000 €. Die geschätzte Nutzungsdauer liegt bei 10.000 Std. oder 12 Jahren.

	400	833	1200	1600
Nutzungsdauer (Jahre)				
AfA €/Jahr				
AfA €/Sh				

Wird bei einer Maschine die Abschreibungsschwelle erreicht, so muss nach der Leistung abgeschrieben werden.

Die Abschreibung wird nutzungsunabhängig und ist damit den variablen Kosten zuzurechnen.

Mindesteinsatzumfang

Beim Vergleich von Fremd- und Eigenmechanisierung hängt die Entscheidung, welche Alternative die günstigere ist, entscheidend vom jährlichen Einsatzumfang (Auslastung) ab.

Bei steigender Auslastung der Eigenmaschine sinkt die Festkostenbelastung je Leistungseinheit z.B. je Sh (Schlepperstunde), damit verbessert sich die Wettbewerbsstellung der Eigenmaschine gegenüber der Fremdmechanisierung.

Berechnung des Mindesteinsatzumfangs MEU:

$\text{MEU} = \frac{\text{Festkosten eigene Maschine je Jahr}}{\text{Kosten der Fremdmaschine} \quad \text{minus} \quad \text{variable Kosten der eigenen Maschine}}$ (€/Einheit einschl. Lohn*) (€/Einheit einschl. Lohnansatz*)
--

***Lohnansatz miteinbeziehen, wenn Fremdmechanisierung mit Fahrer berechnet wird. Lohnansatz kann bei reiner Leihmaschine ohne Fahrer weggelassen werden.**

Übungsbeispiel:

Eigenen Mähdrescher kaufen oder dreschen lassen?

Ein Landwirt drischt jährlich 310 ha und überlegt sich, einen eigenen Mähdrescher anzuschaffen. Er plant mit folgenden Zahlen:

▪ Anschaffungskosten	350.000 €	
▪ Abschreibung	 €	ND 12 Jahre; Kein RW
▪ Zinsansatz	 €	4 %
▪ Versicherung/Unterbringung	 €	pauschal %
Festkosten insgesamt pro Jahr		
▪ Variable Kosten	9.250 €	Treib/Schmierstoffe, Reparatur. insgesamt pro Jahr

1. Berechnen Sie den MEU, wenn der Lohnunternehmer das ha Getreide für 170 € drischt und der Landwirt einen Lohnansatz von 16 €/ha ansetzen will.

2. Wieviel müsste der Landwirt selber dreschen, damit er mindestens so günstig wie der Lohnunternehmer ist?

3. Wieviel müsste der Landwirt selber jedes Jahr dreschen, wenn er als Lohnansatz 25 €/ha ansetzt.

Berechnung:

Deckungsbeitragsrechnung

Durch den Deckungsbeitrag werden Produktionsverfahren geldmäßig erfasst.

Der Deckungsbeitrag ist die **Differenz von Leistungen und variablen Kosten** eines Produktionsverfahrens.

Aufbau:



Marktleistung: Summe der mit Erzeugerpreisen bewerteten marktfähigen Haupt und Nebenleistungen.

Beispiel Marktleistungen Winterweizen:

Variable Kosten: dem Produktionsverfahren direkt zuordbare Kosten, die nur bei der tatsächlichen Produktion entstehen und direkt vom Produktionsumfang abhängen.

Beispiel variable Kosten Winterweizen:

Deckungsbeitrag: bleibt zur Deckung von Festkosten, Finanzierungskosten, allgemeinen Kosten und der Entlohnung der eigenen eingesetzten Arbeit übrig.

Übungsbeispiel Deckungsbeitrag:

Verkaufte Milch: 7.850 kg
Remontierungsrate: 31%
Kuhverluste 2%

Verk. Kälber pro Kuh/Jahr: 0,9

Kosten Kälberaufzucht ohne Vollmilch:

Kraft + Mineralfutterkosten (24 dt/Jahr):

Restliche variable Kosten:

Milchpreis: 48 ct/ kg
Preis Altkuh: 1.200 €/Kuh

Preis Kalbin: 2.095 €/Kuh
Preis Bullenkalb: 511 €/ Kalb

Preis Kuhkalb: 310 €/ Kalb
50 €/ Kuh und Jahr

755 €/ Kuh und Jahr

450 €/ Kuh und Jahr

Marktleistung:

Summe:	

Variable Kosten:

Bestandsergänzung	
Kälberaufzucht	
Kraft und Mineralfutter	
Restliche variable Kosten -Tierarzt/Besamung -Strom/Wasser -Variable Makost. Stall -Beiträge	
Summe:	

Deckungsbeitrag: (ohne Grundfutter)	
--	--

Deckungsbeitrag Grundfutter:

Beispiele:

	Grassilage	Silomais	Heu
variable Kosten in € pro ha	953	1.478	1.008
Nettoenergieertrag in MJ NEL pro ha	50.400	110.300	34.500
variable Kosten in Cent / 10 MJ NEL	19,87	13,4	17,25

Bei Grundfutterproduktionsverfahren steht anstelle der Marktleistung, eine innerbetriebliche Leistung, vereinfacht dargestellt als Nettoenergieertrag je ha. Damit sind die **Deckungsbeiträge an sich negativ, da nur variable Kosten anfallen.**

Diese variablen Kosten können wiederum anteilig der Futtermittelration auf tierische „grundfutterveredelnde“ Produktionsverfahren (z.B. Milchkuh pro Jahr) umgelegt werden.

Dann spricht man im Falle der tierischen Deckungsbeiträge von den **Deckungsbeiträgen nach Grundfutter.**

Beispiel: Eine Milchkuh hat einen jährlichen Grundfutterbedarf von **0,12 ha Silomais, 0,27 ha Grassilage** und **0,1 ha Heu**. **Wie hoch ist der DB Milchkuh nach Grundfutter?**

Warum diese Betrachtung?

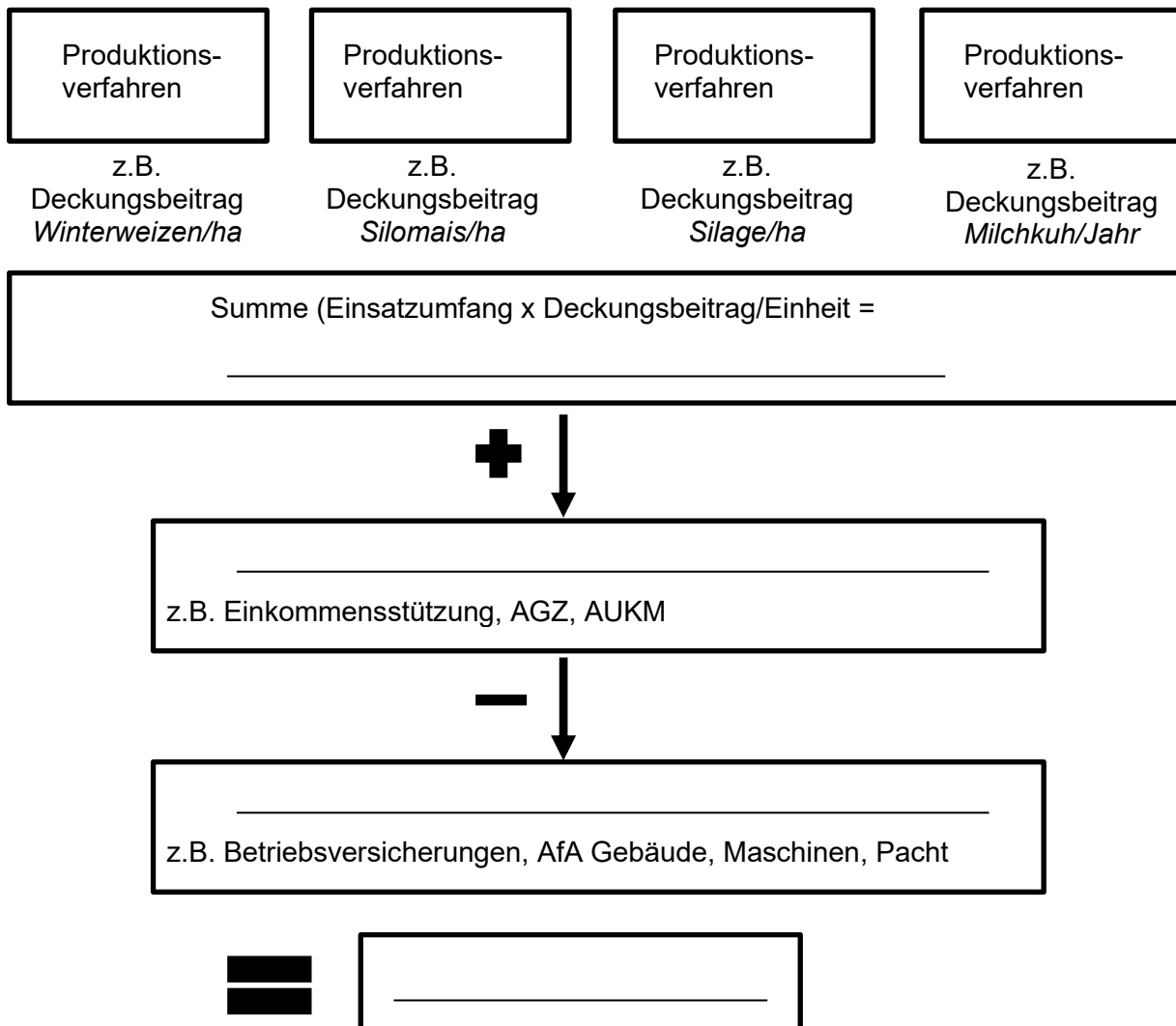
Wenn etwa Silomais an eine Biogasanlage verkauft wird, wird dieser Deckungsbeitrag im Besten Fall wieder positiv, da anstelle der innerbetrieblichen Futterlieferung eine Marktleistung entsteht.

Beispiel: **Angebot Silomais 1950 €/ha**

Deckungsbeitrag bei Verkauf Silomais an Biogasanlage:

Die Deckungsbeitragsrechnung als Instrument zur Betriebsplanung:

Vom Deckungsbeitrag zum Gewinn:



Beispiel zur Betriebsplanung:

Landwirt Lampl verfügt über 5 ha Acker. Es werden folgende Kulturen angebaut (**1 ha WW = 650 €/ha**, **2 ha SM = -1.478 €/ha** und **2 ha Klee gras = -1.100 €/ha**).

Weiterhin verfügt er über 20 ha Grünland, die er folgend nutzt (**15 ha Grassilage = -953€/ha** und **5 ha Heu = -1.008 €/ha**)

Er hält im Schnitt **30 Milchkühe** (DB pro Kuh und Jahr ohne **Grundfutter = 3.000 €** und erzeugt jährlich **10 Kalbinnen** (**1.300 € je erzeugter Kalbin**)).

Die Prämien pro Jahr betragen **12.000 €**

Die jährlichen Festkosten am Gesamtbetrieb betragen **40.000 €**

Wie hoch ist der Gewinn von Landwirt Lampl?

Gesamtdeckungsbeitrag:

=